

ディジタル信号処理 B 2025 演習問題

以降の問いに答えよ。ただし、 n は時刻を表すものとする。 $x, \mathbf{x}, \mathbf{X}$ のように、スカラー変数は小文字・細字、ベクトル変数は小文字・細字、行列変数は大文字・太字で表記する。ベクトル変数は列ベクトルとする。別途指定しない限り問題文に登場する変数は全て実数であり、 N 次元の実数値ベクトルと N -by- M 次元の実数値行列をそれぞれ $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N, \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times M}$ と表記する。

Day 08

1. 目標信号を $d[n]$ とする。長さ N の入力信号 $x[n-N+1], \dots, x[n-1], x[n]$ から出力信号 $y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} w_k[n]x[n-k]$ を推定する。 $w_k[n]$ は時刻 n における k 番目のフィルタ係数である。二乗誤差 $(d[n] - y[n])^2$ が最小になるようにフィルタ係数を決定したい。フィルタ係数を推定する際の更新式を求めよ。
2. 自己相関関数 $\phi_{xx}[m]$ の定義式と、その意味を説明せよ。
3. 適応信号処理を利用できるシーンを1つ挙げ、どのように利用できるかを説明し、最小化あるいは最大化される目的関数を定式化せよ。信号であれば、音・光・心拍・電波などの別を問わない。また、挙げたシーンで実利用されているかを問わず、内容の妥当さを問う。ただし、ヘッドホンの雑音キャンセラ（音ノイズキャンセラ）のシーンに基づく回答は不可とする。

Day 10

1. 以下について、 $\{\text{スカラー, ベクトル, 行列}\}$ の中から答えよ。ベクトルと行列の場合は、その次元数も答えよ。
 - (a) $\frac{\partial y}{\partial \mathbf{x}}$ の形状
 - (b) $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ のとき、 $\frac{\partial y}{\partial \mathbf{x}}$ の形状
 - (c) $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times M}$ のとき、 $\frac{\partial y}{\partial \mathbf{X}}$ の形状
2. 以下のスカラー値関数について、 $\mathbf{x}$ あるいは $\mathbf{X}$ に関する微分を、その計算過程と共に示せ。
 - (a) $f(\mathbf{x}) = x_1^2 + 6x_1x_2 + 2\cos(x_3), \quad \mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ x_3]^\top$
 - (b) $f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x} - 3\mathbf{b}\|^2$
 - (c) $f(\mathbf{x}) = (2\mathbf{a}^\top \mathbf{x})^2$

Day 11

- 長さ N の信号 $x[n]$ に関して以下の問いに答えよ。変数を新たに用いる場合は解答内で定義せよ。行列やベクトルを新たに定義する場合は、その要素に何の値を持つかを明示せよ。
 - $x[n]$ からの離散フーリエ変換を行列で表現せよ。
 - $x[n]$ への逆離散フーリエ変換を行列で表現せよ。
- 離散フーリエ変換の振幅と位相の計算を、ニューラルネットワークの活性化関数のように記述できることを示せ。
- FIR フィルタ $h[n]$ をニューロンネットワーク的に記述する方法を、差分方程式と畳み込み層の関係を踏まえて説明せよ。

Day 12

- 有向／無向グラフ、重み付き／重みなしグラフの違いを説明せよ。
- 次の隣接行列から次数行列 D とラプラシアン $L = D - A$ を計算せよ。

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- グラフ信号の定義を述べ、デジタル信号との違いを説明せよ。
- 次の隣接行列に対応するグラフを図示せよ。

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Day 13

- フーリエ変換と短時間フーリエ変換の主な限界を説明し、ウェーブレット変換がそれをどのように克服するか述べよ。
- 連続ウェーブレット変換の定義式を示し、スケール a とシフト b の役割を説明せよ。
- 離散ウェーブレットにおいてハールウェーブレットの正規直交性を証明せよ。